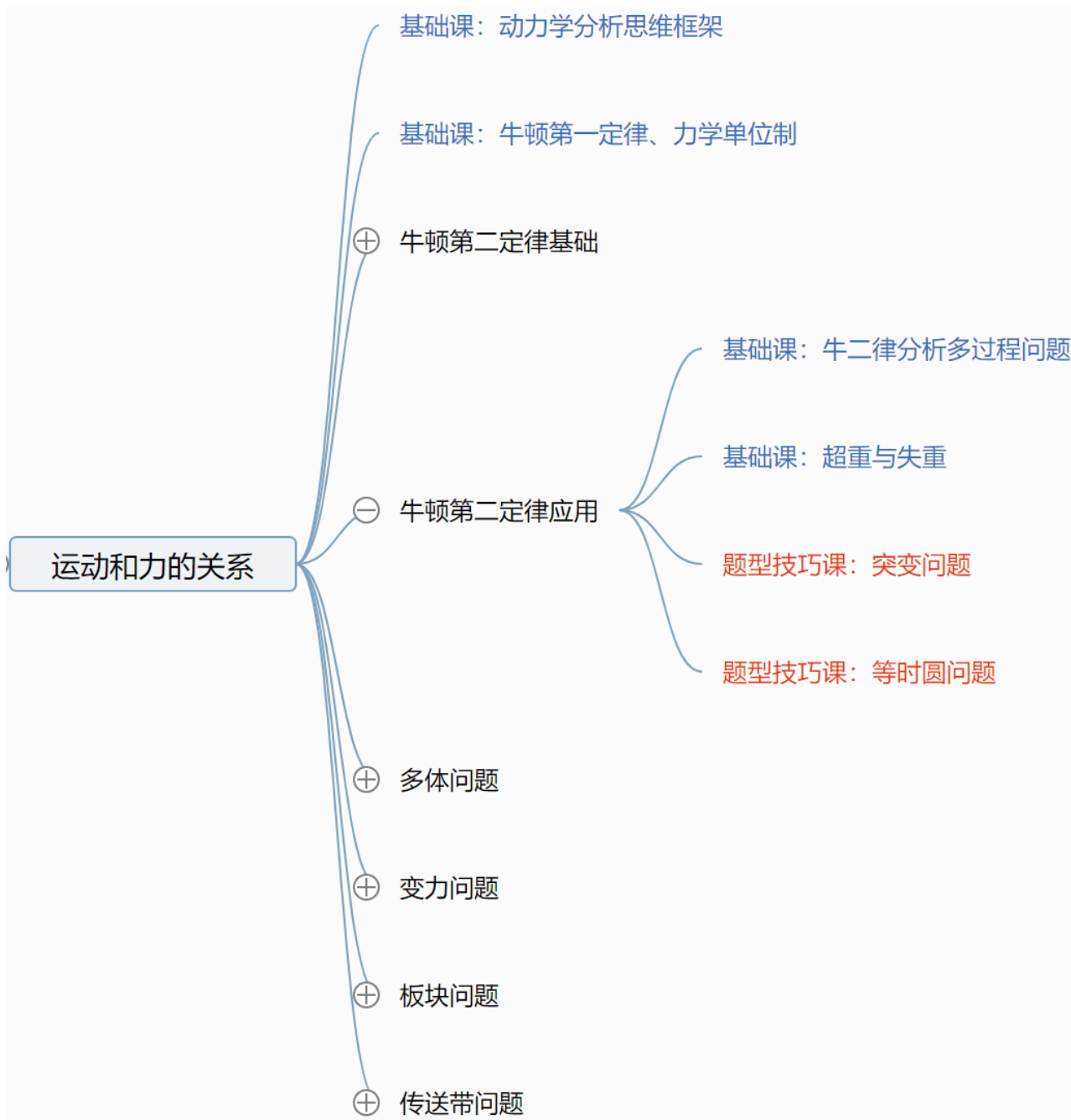


必修1系统课No.65

题型技巧课

等时圆问题

有问题直接发评论区

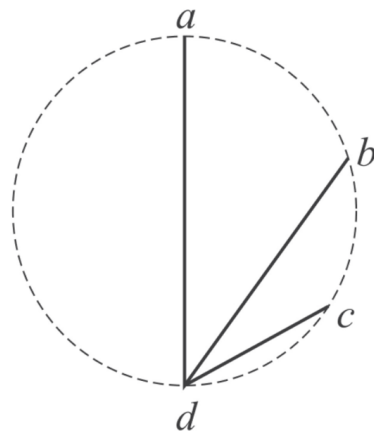


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

如图所示， ad 、 bd 、 cd 是竖直面内三根固定的光滑细杆， a 、 b 、 c 、 d 位于同一圆周上， a 点为圆周的最高点， d 点为最低点。每根杆上都套有一个小滑环（图中未画出），三个滑环分别从 a 、 b 、 c 处释放（初速为0），用 t_1 、 t_2 、 t_3 依次表示各滑环到达 d 所用的时间，则（ ）

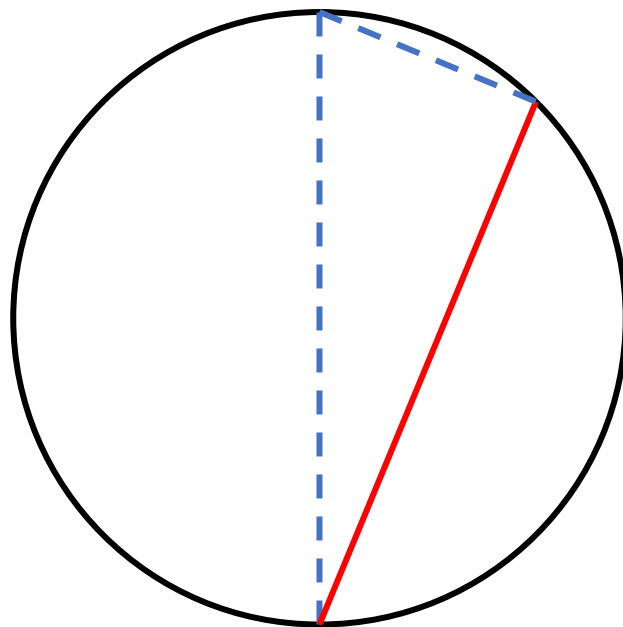
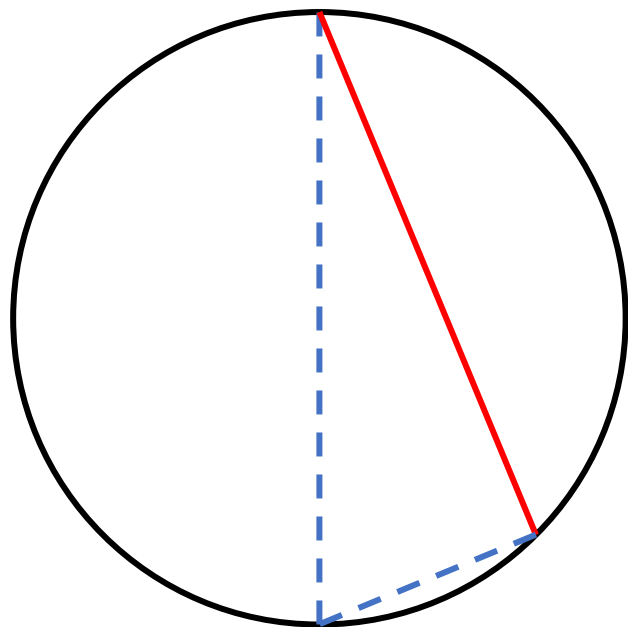
- A. $t_1 < t_2 < t_3$ B. $t_1 > t_2 > t_3$ C. $t_3 > t_1 > t_2$ D. $t_1 = t_2 = t_3$



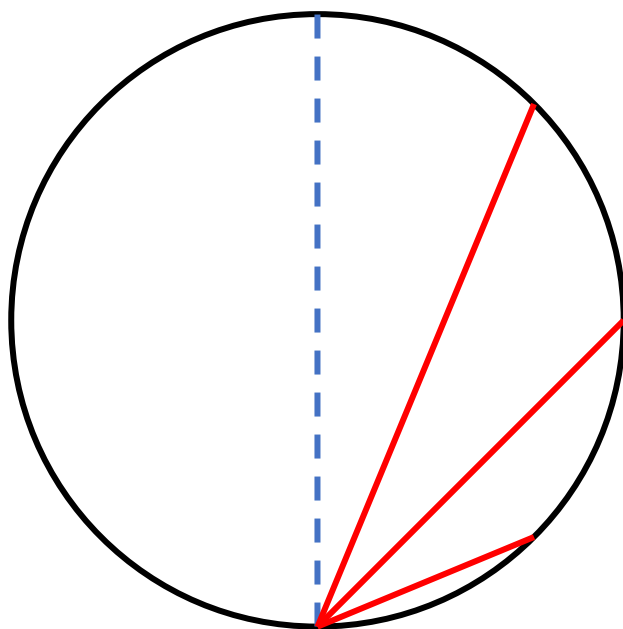
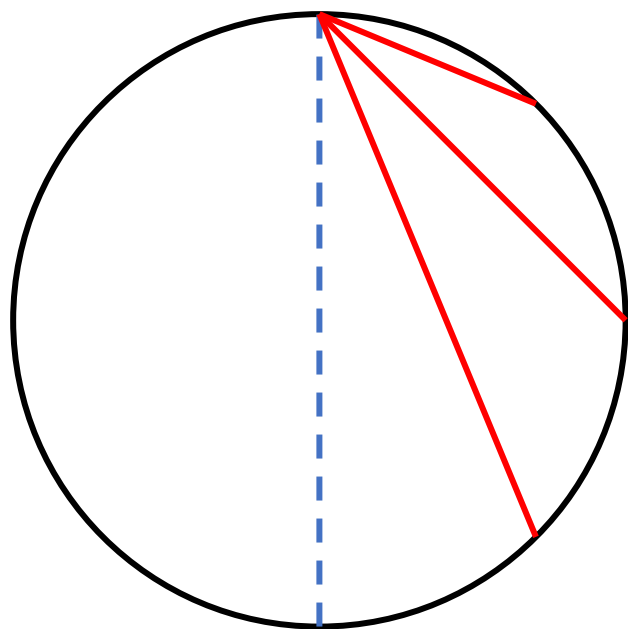
物体从静止开始，沿竖直圆的弦下滑，光滑无摩擦，分析时间

等时圆模型

竖直圆；光滑弦过最高/最低点；初速度=0



等时圆结论

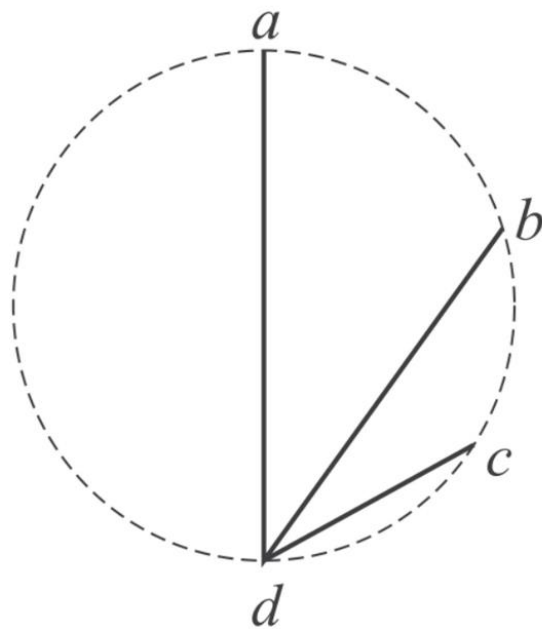


所有轨道的下滑总时间相等

相当于是做高度为 $2R$ 的自由落体

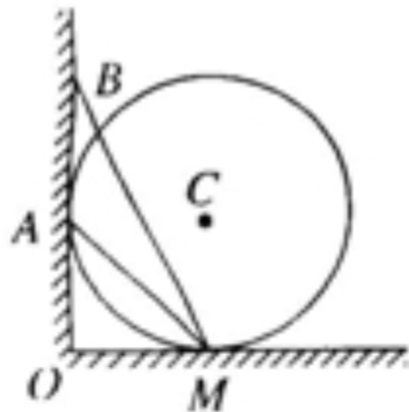
如图所示， ad 、 bd 、 cd 是竖直面内三根固定的光滑细杆， a 、 b 、 c 、 d 位于同一圆周上， a 点为圆周的最高点， d 点为最低点。每根杆上都套有一个小滑环（图中未画出），三个滑环分别从 a 、 b 、 c 处释放（初速为0），用 t_1 、 t_2 、 t_3 依次表示各滑环到达 d 所用的时间，则（ ）

- A. $t_1 < t_2 < t_3$ B. $t_1 > t_2 > t_3$ C. $t_3 > t_1 > t_2$ D. $t_1 = t_2 = t_3$



如图所示，位于竖直平面内的固定光滑圆环轨道与水平面相切于 M 点，与竖直墙壁相切于 A 点， C 是圆环轨道的圆心。已知在同一时刻， a 、 b 两球分别由 A 、 B 两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到 M 点，则（ ）

- A. a 最先到达 M 点
- B. b 球最先到达 M 点
- C. 两球同时到达
- D. 无法确定



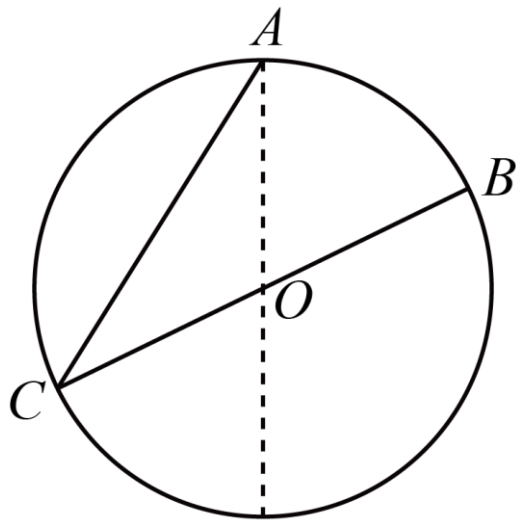
两根光滑的细杆 AC 、 BC 的端点固定在同一竖直圆周上， A 点为圆的最高点， BC 为圆的一条直径。现将两个相同的小环套在细杆上并从 A 、 B 两点同时由静止释放，沿 AC 运动的时间为 t_1 ，沿 BC 运动的时间为 t_2 ，则 ()

A. $t_1 > t_2$

B. $t_1 < t_2$

C. $t_1 = t_2$

D. 无法比较 t_1 和 t_2 的大小



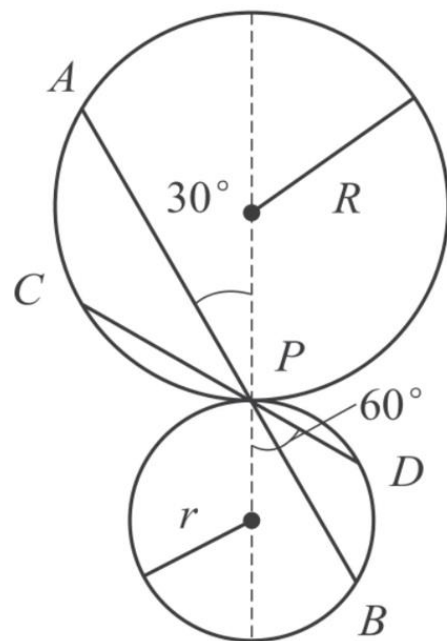
如图所示， AB 和 CD 是两条光滑斜槽，它们各自的两端分别位于半径为 R 和 r 的两个相切的竖直圆上，并且斜槽都通过切点 P 。设有一个重物先后沿斜槽从静止出发，从 A 滑到 B 和从 C 滑到 D ，所用的时间分别等于 t_1 和 t_2 ，则 t_1 和 t_2 之比为（ ）

A. 2 : 1

B. 1 : 1

C. 3 : 1

D. 1 : 2



打卡时刻

【等时圆问题】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

物体从静止开始，沿竖直圆的弦下滑，光滑无摩擦，分析时间

等时圆模型：

竖直圆；光滑弦过最高/最低点；初速度=0

结论：

所有轨道的下滑总时间相等

相当于是做高度为 $2R$ 的自由落体

下节预告

内力公式-基础篇

关注UP，物理上分！